إدارة تلوث الهواء

الدرس ٣-٢
صفحات الكتاب ١٠٦-١١٢

💡 **فكرة الدرس:** تقوم استراتيجيات إدارة تلوث الهواء على **تقليل الوقود الأحفوري** واعتماد **الطاقة المتجددة**، و**الحد من الانبعاثات** بإزالة الكبريت و**المحولات الحفازة** و**المرسبات الكهروستاتيكية** وخفض VOCs، إضافة إلى **التشريعات** و**مبدأ الملوث يدفع**. وتُعد **كارثة بوبال** درسًا في أهمية القوانين.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصف تقليل استخدام الوقود الأحفوري واعتماد الطاقة المتجددة
- أشرح طرق إزالة الكبريت والحد من NOx
- أصف المرسبات الكهروستاتيكية
- أصف تقليل التعرض لـ VOCs
- أوضح دور التشريعات ومبدأ الملوث يدفع

📖 مفردات الدرس

الطاقة المتجددة
طاقة من مصادر تتجدد طبيعيًا مثل الشمس والرياح

إزالة الكبريت من الوقود
إزالة الكبريت قبل الحرق مثل غسل الفحم

إزالة الكبريت من غاز المداخن (FGD)
إزالة SO_2 من غازات المداخن بالحجر الجيري

المحوّل الحفاز
جهاز في المركبات يحول الغازات الضارة إلى أقل ضررًا

المرسب الكهروستاتيكي
جهاز يزيل الجسيمات العالقة بشحنها كهربائيًا وجمعها على ألواح

مبدأ الملوث يدفع
يتحمل المتسبب في التلوث تكاليف إصلاحه

الشركة العابرة للحدود (TNC)
شركة لها مقر رئيسي في بلد وفروع في بلدان أخرى

تقليل الوقود الأحفوري

- الطاقة الشمسية: محطة عبري في محافظة الظاهرة من أكبر المحطات
- السيارات الكهربائية: سلطنة عمان تخطط لـ ٣٥٠ محطة شحن بحلول ٢٠٢٦م
- تطوير النقل العام والدراجات

الحد من الانبعاثات

- إزالة الكبريت من الوقود: غسل الفحم والإزالة البيولوجية والوقود منخفض الكبريت
- إزالة الكبريت من المداخن تزيل حتى ٩٥% من SO_2
- المحولات الحفازة تحوّل NOx و CO إلى نيتروجين و CO_2
- المرسبات الكهروستاتيكية تجمع الجسيمات في المصانع ومحطات الطاقة
- تقليل VOCs: منتجات منخفضة VOCs وتهوية جيدة وتخزين آمن

التشريعات

- مبدأ الملوث يدفع
- قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث في سلطنة عمان
- رسوم الازدحام ومناطق الانبعاثات المنخفضة في المدن
- اتفاقية جنيف (١٩٧٩م) لتلوث الهواء بعيد المدى

كارثة بوبال (١٩٨٤م)

- تسرّب غاز إيزوسيانات الميثيل من مصنع مبيدات في الهند
- وفاة الآلاف وإصابة مئات الآلاف
- أبرزت ضعف أنظمة السلامة وأهمية القوانين ومسؤولية الشركات العابرة للحدود



محطة طاقة شمسية في محافظة الظاهرة بسلطنة عمان



محول حفاز يُظهر تركيبه الداخلي

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يُعد تحويل محطات الكهرباء إلى الطاقة الشمسية أكثر فائدة من إضافة مرسبات كهروستاتيكية؟

الحل: لأن الطاقة الشمسية تمنع الانبعاثات من مصدرها (SO_2 و NO_x و CO_2)، أما المرسبات فتزيل الجسيمات فقط

⭐ تذكّر

- الوقاية من المصدر أفضل من المعالجة بعد التلوث

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن المحول الحفاز يزيل CO_2؛ هو يحول CO و NO_x إلى غازات أقل ضررًا لكنه لا يقلل CO_2

🧩 **نشاط:** صمم ملصقًا يرشد الأسرة لتقليل التعرض للمركبات العضوية المتطايرة في المنزل

✅ أختبر نفسي

١. ما وظيفة المرسب الكهروستاتيكي؟
٢. ما مبدأ الملوث يدفع؟
٣. ماذا يحوّل المحول الحفاز؟
٤. ما نسبة SO_2 التي تزيلها FGD؟

الإجابات: (١) إزالة الجسيمات العالقة ، (٢) يتحمل المتسبب تكاليف إصلاح الضرر ، (٣) NO_x و CO إلى غازات أقل ضررًا ، (٤) حتى ٩٥%